

EXAMEN PARCIAL DE HERRAMIENTA DE MODELADO DE SOFTWARE

SEBASTIAN DAVID CASTRO ALVAREZ

01250371003

INGENIERÍA DE SOFTWARE

HERRAMIENTAS DE MODELADO DE SOFTWARE

3 DE SEPTIEMBRE DE 2026

Fases de desarrollo

Fase 1. Preparación del entorno de trabajo (0.3 puntos)

- Conforme el equipo, seleccione una herramienta de modelado y justifique en dos párrafos su elección comparándola con al menos otra alternativa (criterios sugeridos: licenciamiento, soporte de UML 2.5, exportación, colaboración en la nube, curva de aprendizaje).
- Para el desarrollo del modelo de casos de uso de MiCita Salud se selecciona Lucidchart, ya que es una herramienta de modelado y diagramación que permite construir diagramas UML de manera organizada, visual y fácil de comprender, una de sus principales ventajas para este proyecto es su interfaz intuitiva, que facilita la creación de actores, casos de uso y relaciones como asociación, generalización, include y extend, además permite exportar los diagramas en diferentes formatos, lo cual facilita su incorporación al documento final de la actividad.
- Cree un repositorio en GitHub con el nombre hms-micita-salud-<apellidos>, con archivo README.md que describa el proyecto, el equipo y la herramienta utilizada. Realice como mínimo tres commits significativos durante el desarrollo de la actividad (no un único commit final).
-

Fase 2. Identificación de actores y casos de uso (0.6 puntos)

A partir del caso de estudio, diligencie las siguientes tablas. Recuerde que los actores primarios persiguen un objetivo sobre el sistema, mientras que los secundarios prestan un servicio de soporte al sistema o al actor primario.

Actor identificado	Tipo (primario / secundario)	Justificación del rol frente al sistema
paciente	Primario	Usa la plataforma para gestionar sus citas médicas
Paciente Afiliado	Primario	Es un tipo especializado de paciente cuya cita es cubierta por la EPS
Paciente Particular	Primario	Es un tipo especializado de paciente que debe pagar la consulta antes de confirmar la cita
Médico	Primario	Consulta su agenda, registra la evolución y genera órdenes médicas
Auxiliar Administrativo	Primario	Administra agendas, horarios y reportes
Administrador del sistema	Primario	Gestiona usuarios y roles
Pagos	Secundario	Servicio externo utilizado para proporcionar pagos de pacientes particulares

Actor identificado	Tipo (primario / secundario)	Justificación del rol frente al sistema
Sistema HIS	Secundario	Servicio externo que proporciona la historia clínica del paciente
Servicio Mensajería	Secundario	Servicio externo utilizado para enviar recordatorios por correo electrónico o SMS

N.º	Nombre del caso de uso (verbo + objeto)	Descripción breve del propósito
CU-01	Registrarse en la plataforma	Permite al paciente crear una cuenta en MiCita salud
CU-02	Consultar disponibilidad de agenda	Permite consultar fechas y horarios disponibles para una cita
CU-03	Solicitar cita	Permite al paciente seleccionar una disponibilidad y solicitar una cita médica
CU-04	Cancelar cita	Permite cancelar una cita ya registrada
CU-05	Reprogramar cita	Permite modificar fecha y horario de una cita
CU-06	Procesar pago	Permite procesar el pago de una consulta para un paciente particular
CU-07	Consultar agenda diaria	Permite al médico consultar la agenda del día
CU-08	Registrar evolución de consulta	Permite al médico registrar la evolución de la consulta utilizando la historia clínica
CU-09	Adjuntar resultados de exámenes	Permite adjuntar los resultados previos a la cita (opcional)
CU-10	enviar recordatorio de cita	Permite enviar recordatorios de citas 24 horas antes
CU-11	validar identidad	Permite validar la identidad del usuario autenticado
CU-12	Generar órdenes médicas	Permite al médico generar ordenes médica
CU-13	Consultar historial clínico	Permite al médico consultar la historia clínica del paciente en el his
CU-14	Administrar agenda profesional	Permite administrar agendas y horarios
CU-15	habilitar o bloquear franja horaria	Permite habilitar o bloquear horarios
CU-16	generar reportes de asistencia e inasistencias	Permite generar reportes de asistencia
CU-17	gestionar usuarios	Permite administrar los usuarios del sistema
CU-18	gestionar roles	Permite gestionar los roles del sistema

Fase 4. Especificación textual de casos de uso (0.9 puntos)

Documento dos (2) casos de uso empleando la siguiente plantilla: uno de ellos debe ser obligatoriamente el que contiene la relación «extend» y el otro uno que contenga una relación «include».

Identificador	CU-03
Nombre	Solicitar cita
Actor primario	Paciente
Actores secundarios	Pasarela de pagos
Descripción / propósito	Permite al paciente solicitar una cita médica disponible
Precondiciones	1. el paciente debe estar registrado 2. El paciente debe estar autenticado 3. Debe existir disponibilidad de agenda
Postcondiciones	1. La cita queda registrada 2. con el paciente particular el pago es procesado 3. si el pago es rechazado la cita queda en estado pendiente
Flujo principal (pasos numerados)	1. El paciente consulta la disponibilidad de agenda. 2. El sistema muestra las fechas y horarios disponibles. 3. El paciente selecciona una disponibilidad. 4. El sistema valida la identidad del paciente. 5. El sistema registra la solicitud de cita. 6. Si el paciente es particular, el sistema solicita el procesamiento del pago. 7. La pasarela procesa el pago. 8. El sistema confirma la cita.
Flujos alternos / excepciones	Paciente particular con pago rechazado 1. La pasarela rechaza el pago. 2. El sistema registra la cita en estado pendiente. 3. El sistema informa al paciente sobre el estado de la cita. 3b. Identidad no validada El sistema no permite continuar con la operación. El paciente debe autenticarse nuevamente.
Relaciones («include» / «extend» / generalización)	include, Validar identidad extend, Adjuntar resultados de exámenes Asociación con los pagos mediante el procesamiento del pago para pacientes particulares.
Requisitos no funcionales asociados	1. Seguridad y autenticación. 2. Disponibilidad. 3. Integridad de la información.

	4. Protección de los datos del paciente
--	---

Número 2:

Identificador	CU-07
Nombre	Registrar evolución de consulta
Actor primario	Médico
Actores secundarios	Sistema HIS
Descripción / propósito	Permitir al médico registrar la evolución de la consulta utilizando la información de la historia clínica del paciente.
Precondiciones	1. El médico debe estar autenticado. 2. Debe existir una consulta correspondiente. 3. El sistema debe poder consultar el HIS.
Postcondiciones	1. La evolución queda registrada en el sistema. 2. La información consultada de la historia clínica sirve como contexto para registrar la evolución.
Flujo principal (pasos numerados)	1. El médico ingresa al sistema. 2. El médico selecciona la consulta del paciente. 3. El sistema consulta la historia clínica en el HIS. 4. El HIS devuelve la información correspondiente. 5. El sistema presenta la información al médico. 6. El médico registra la evolución de la consulta. 7. El sistema almacena la evolución.
Flujos alternos / excepciones	3a. HIS no disponible 1. El sistema intenta consultar la historia clínica. 2. El HIS no responde. 3. El sistema informa al médico que no puede consultar la historia clínica. 4. El registro de la evolución no puede continuar. 4a. Historia clínica no encontrada 1. El HIS no encuentra información correspondiente al paciente. 2. El sistema informa la situación. 3. El médico debe verificar los datos del paciente.
Relaciones («include» / «extend» / generalización)	include, consultar historia clínica
Requisitos no funcionales asociados	1. Seguridad. 2. Confidencialidad. 3. Disponibilidad. 4. Integridad de los datos.

Fase 5. Análisis y reflexión (0.5 puntos)

Responda de forma argumentada, en máximo una página:

- ¿A cuál de las tres categorías de modelos (estructural, de comportamiento o funcional) pertenece el diagrama que construyó? Justifique con base en lo que el diagrama representa y en lo que deliberadamente omite.
 - El diagrama de casos de uso pertenece a la categoría de **modelos funcionales**, porque representa las funcionalidades que ofrece el sistema desde la perspectiva de los actores que interactúan con él. Permite identificar qué objetivos pueden alcanzar los usuarios y sistemas externos mediante MiCita Salud.
- Mencione dos limitaciones concretas de los diagramas de casos de uso evidenciadas en este caso de estudio e indique qué otro diagrama UML complementaría cada limitación y por qué.
 - Primera limitación: El diagrama de casos de uso no permite representar con detalle la secuencia de pasos y mensajes que ocurren durante una interacción, en MiCita Salud, por ejemplo, el proceso de solicitar una cita puede involucrar autenticación, selección de agenda, procesamiento del pago y respuesta de la pasarela, para representar esta secuencia sería apropiado utilizar un diagrama de secuencia.
 - Segunda limitación: El diagrama de casos de uso tampoco representa la estructura interna de la aplicación ni las relaciones entre las entidades que participan en el sistema, para complementar el modelo se podría utilizar un diagrama de clases, que permitiría representar entidades como Paciente, Médico, Cita, Agenda y Usuario, junto con sus atributos y relaciones.
- Explique cómo el uso de un sistema de control de versiones distribuido aporta trazabilidad al proceso de modelado cuando varios analistas trabajan sobre el mismo modelo.
 - Un sistema distribuido de control de versiones como Git permite mantener un historial de los cambios realizados durante el desarrollo del modelo. Cuando varios analistas trabajan sobre el mismo proyecto, cada modificación puede quedar registrada mediante commits, permitiendo identificar qué cambios se realizaron y en qué momento.